Feuille d'exercices N°2 : VA et indépendance - Corrections

Bruno Costacèque

20 septembre 2022

1 Variable aléatoire réelle

Résumé du cours

- Une *variable aléatoire* est une application mesurable d'un espace probabilisé Ω dans un espace E, avec le plus souvent dans ce cours $E = \mathbb{N}$ ou $\mathbb{R}^d$. Si la probabilité de référence est notée $\mathbb{P}$, alors la *loi de X* est le mesure image de $\mathbb{P}$ par X, ce qu'on note : $\mathbb{P}_X := X * \mathbb{P} = \mathbb{P}\Big(X^{-1}(\cdot)\Big)$.
- La loi d'une variable aléatoire peut être retrouvée (c'est-à-dire caractérisée) si l'on dispose d'un minimum d'information. La masse allouée aux intervalles $]-\infty, x]$, *i.e.* la fonction de répartition d'une variable aléatoire scalaire est un exemple de ce type d'information. Si la loi $\mathbb{P}_X$ de X est absolument continue par rapport à une mesure de référence, le plus souvent celle de Lebesgue, alors la densité de cette $\mathbb{P}_X$ pour cette mesure, qu'on note f_X, caractérise aussi la loi.
- D'un point de vue analytique, si la fonction de répartition d'une VA réelleF_X est continue et de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, alors [1]

$$f_X = F_X'$$

  Plus généralement, si $\mathbf{X}$ est un vecteur aléatoire à densité, et si sa fonction de répartition $F_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^d \to [0,1]$ est de classe $\mathcal{C}^d$, alors :

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d,\ f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^d}{\partial x_1 \dots \partial x_d} F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}),$$

  l'ordre de dérivation étant sans importance par le théorème de Schwarz.
- La fonction de répartition d'une VA réelle (discrète ou pas) vérifie de plus 4 hypothèses : elle est continue à droite [2], admet une limite à gauche en tout point [3], est de limite nulle en $-\infty$ et égale à 1 en $+\infty$.
- Connaître la loi d'un vecteur aléatoire $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$ donne accès à la loi de ses coordonnées, les *lois marginales* de $\mathbf{X}$. La réciproque est **fausse** (des vecteurs aléatoires de loi jointe différente peuvent avoir les mêmes lois marginales).

1. Rappel : "la" densité de X est définie seulement presque partout.
2. C'est-à-dire que $\forall x_0 \in \mathbb{R},\ \lim\limits_{x \downarrow x_0} F(x) = F(x_0)$.
3. C'est-à-dire que $\forall x_0 \in \mathbb{R},\ \lim\limits_{x \uparrow x_0} F(x)$ existe, et en fait vaut $\mathbb{P}(X < x_0)$.

Exercice 34

Tout d'abord on donne le support de $Y = aX + b$, c'est-à-dire l'image par Y de Ω, ou encore de façon plus intuitive (ce n'est pas une définition formelle) les valeurs que peut prendre Y "avec probabilité strictement positive[4]". Comme on suppose que $X(\Omega) = \mathbb{R}$, on a si $a \neq 0$ que $Y(\Omega) = \mathbb{R}$. Sinon $a = 0$ et $Y(\Omega) = \{b\}$. Calculer le support d'une variable aléatoire permet de déterminer les "valeurs intéressantes" en lesquelles calculer sa fonction de répartition, et son éventuelle densité. Cela évite aussi de nombreux pièges en révélant les distinctions de cas à faire dès le départ (ici sur la valeur de a).

Lorsqu'on travaille sur une fonction de répartition, on manipule essentiellement une probabilité. Puisque deux événements égaux ont même probabilité[5], il intéressant dans ce contexte de manipuler directement des événements plutôt que d'utiliser des méthodes plus analytiques (comme le changement de variable, vu plus loin dans ce cours). Concrètement, cela revient à exprimer l'évènement $\{aX + b \leq x\}$ comme un évènement portant seulement sur X, dont on suppose connaître la loi, et donc la fonction de répartition.

- Ici on trouve :

$$\{aX + b \leq x\} = \Big\{X \leq \frac{x-a}{b}\Big\},$$

si $a > 0$! On en déduit :

$$F_{aX+b}(x) = \mathbb{P}(aX + b \leq x) = \mathbb{P}\Big(X \leq \frac{x-a}{b}\Big) = F_X\Big(\frac{x-a}{b}\Big).$$

Si $a < 0$, alors $aX + b \leq x \Leftrightarrow X \geq \frac{x-a}{b}$, et donc :

$$F_{aX+b}(x) = \mathbb{P}(aX + b \leq x) = \mathbb{P}\Big(X \geq \frac{x-a}{b}\Big) = 1 - \mathbb{P}\Big(X \leq \frac{x-a}{b}\Big) = 1 - F_X\Big(\frac{x-a}{b}\Big).$$

Enfin si $a = 0$,

$$F_{aX+b}(x) = \mathbb{P}(b \leq x) = \mathbb{1}_{\{b \leq x\}}.$$

- On peut appliquer ce raisonnement pour exprimer la fonction de répartition d'une transformée $Y = f(X)$, à condition que f ne soit pas trop "méchante". Par exemple, si f est décroissante strictement de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et continue, elle est bijective et on a :

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(f(X) \leq y) = \mathbb{P}(X \geq f^{-1}(y)) = 1 - F_X(f^{-1}(y)).$$

En guise d'exercice, on peut vérifier que le membre de droite est encore une fonction de répartition. Cette méthode (appliquée à l'exercice suivant à la simulation de variables aléatoires) peut s'appliquer à des fonctions discontinues. Par exemple, exprimons la fonction de masse de la variable **discrète** $Y = \lfloor X \rfloor$ en fonction de F_X :

4. Façon de parler, une variable aléatoire à densité (disons f_X) ne prend aucune valeur avec une probabilité strictement positive par exemple. Dans ce cas particulier, le support est $X(\Omega) = \overline{f_X^{-1}(\mathbb{R}_+^*)}$.

5. La réciproque étant archi-fausse.

$$\begin{aligned}\forall k \in \mathbb{Z},\ \{Y = k\} &= \{\lfloor X \rfloor = k\} \\ &= \{k \leq X < k+1\}\end{aligned}$$

On en déduit :

$$\forall k \in \mathbb{Z},\ \mathbb{P}(\lfloor X \rfloor = k) = F_X(k+1) - F_X(k).$$

Exercice 35

(1) Par définition :

$$F_U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

(2) On utilise de nouveau l'équivalence :

$$X \leq x \Leftrightarrow F^{-1}(U) \leq x \Leftrightarrow U \leq F(x),$$

en utilisant que F est croissante pour garder l'inégalité dans le même sens. On en déduit que :

$$\begin{aligned}F_X(x) &= \mathbb{P}(F^{-1}(U) \leq x) \\ &= \mathbb{P}(U \leq F(x)) \\ &= F(x),\end{aligned}$$

puisque F est une fonction de répartition, et donc $F(x) \in [0,1]$ quelque soit $x \in \mathbb{R}$. En d'autres termes, X suit la loi donnée par la fonction de répartition F.

(3) Ce résultat fournit une méthode générale pour simuler une loi de probabilité donnée, pourvu que sa fonction de répartition soit au moins bijective (une fonction de répartition est **toujours** croissante). Pour cela, on simule U suivant une loi uniforme (grâce au générateur de nombre aléatoires de `Python`, disons *via* la fonction `numpy.random.rand()`). Puis on calcule $X := F^{-1}(U)$. Par le résultat précédent, X est une réalisation de la loi cible.

Remarque : En pratique, à part des cas simples comme ceux ci-dessous, cette méthode[6] a surtout un intérêt théorique : elle montre qu'on peut simuler n'importe quelle loi de probabilité, y compris de "gros" objets aléatoires (matrices aléatoires, suites aléatoires, processus stochastiques, *etc.*) uniquement en générant un seul nombre aléatoire. Dans la pratique F est rarement explicite (penser à la fonction de répartition d'une loi gaußienne !), sans parler de sa bijection réciproque (ou pseudo-inverse[7] lorsqu'on a des hypothèses plus faibles qu'ici). Des méthodes plus efficaces seront vues dans le cours sur les méthodes de Monte-Carlo.

(4) La fonction de répartition d'une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}^+$, et son inverse est explicite :

6. Modulo une généralisation à un cadre plus large que le notre.
7. Définie par $F^{-1}(t) := \inf\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq t\}$.

$$\forall u \in]0,1[,\ F^{-1}(u) = -\frac{1}{\lambda}\log(1-u).$$

De ce qui précède, on en déduit que $X := -\frac{1}{\lambda}\log(1-U)$ est une réalisation de la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ si $U \hookrightarrow \mathcal{U}([0,1])$.

Exercice 38

Donnons le support de $Y = \exp(X)$: puisque $X(\Omega) = \mathbb{R}$ et que exp est à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$, on a clairement $Y(\Omega) = \mathbb{R}_+^*$. Il est donc clair que $F_Y(y) = 0$ si $y \leq 0$.

Soit donc $y > 0$. On a :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}(\exp(Y) \leq y) \\ &= \mathbb{P}(Y \leq \log y) \\ &= F_X(\log y) \end{aligned}$$

La seconde égalité est justifiée par la **croissance** de log sur $\mathbb{R}_+^*$ et le fait que $y \in \mathbb{R}_+^*$ (le sens de l'inégalité ne change pas). On ne connaît pas F_X sous forme explicite (cette fonction s'exprime à l'aide de la fonction spéciale `erf` (fonction d'erreur)). Par contre on peut en expliciter une densité : on sait que cette fonction est continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux [8], puisqu'elle vaut 0 sur R_- et $F_X \circ \log$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Y admet donc une densité pour la mesure de Lebesgue qu'on obtient en dérivant F_Y :

$$\forall y \in \mathbb{R}_+^*,\ f_Y(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\Big(F_X(\log y)\Big) = \frac{1}{y}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\log y-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Puisque $F_Y = 0$ sur $\mathbb{R}_-$, on obtient dans le cas général :

$$\forall y \in \mathbb{R},\ f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(\log y-\mu)^2}{2\sigma^2}} & \text{si } y > 0 \\ 0 & \text{si } y \leq 0. \end{cases}$$

Remarque : Cette loi est connue sous le nom très recherchée de **loi log-normale**. Elle est très utilisée en finance (entre autres) dans le cadre du modèle de Black et Scholes pour modéliser les cours des actifs financiers, qui se doivent d'être strictement positifs... La loi normale en exposant est remplacée par un processus gaußien appelé **mouvement brownien**.

Exercice 38

(1) Dans cette question et la suivante, la fonction de répartition est simple à calculer et suffit (toujours) à caractériser la loi de probabilité. Il est inutile de calculer une densité.

- X^2 est toujours à valeurs positives, donc on ne calculer sa fonction de répartition que pour les $x \in \mathbb{R}^+$. Pour les $x \leq 0$, on a que $\{X^2 \leq x\}$ est de probabilité nulle, et donc [9] :

$$\forall x \leq 0,\ F_{X^2}(x) = 0.$$

8. Une fonction peut être $\mathcal{C}^\infty$ par morceaux et non continue ; penser à $\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}$!

9. Ceci est toujours vrai dès que X est une variable aléatoire réelle.

- Si $x \geq 0$, par le même raisonnement que précédemment, en faisant attention que $x \mapsto x^2$ n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} F_{X^2}(x) &= \mathbb{P}(X^2 \leq x) \\ &= \mathbb{P}(-\sqrt{x} \leq X \leq \sqrt{x}) \\ &= \mathbb{P}(-\sqrt{x} < X \leq \sqrt{x}) \\ &= \mathbb{P}(X \leq \sqrt{x}) - \mathbb{P}(X \leq -\sqrt{x}) \\ &= 1 - e^{-\lambda\sqrt{x}} - 0 \\ &= 1 - e^{-\lambda\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Remarque : Pour les curieux, il s'agit de la fonction de répartition de la loi de Weibull de paramètre d'échelle $1/\lambda$ et de paramètre de forme $1/2$. Elle est utilisée en analyse de fiabilité et dans l'étude des phénomènes extrêmes (crues, canicules, séismes, *etc.*).

(2) Le support de Y est le même que celui de X : $X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{R}_+$. On conditionne par rapport à X, c'est-à-dire qu'on applique la formule des probabilités totales au système complet d'évènements $\Big(\{X \leq 1\}, \{X > 1\}\Big)$, ce qui nous donne la fonction de répartition de Y. Soit $y \geq 0$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}(X \leq 1, Y \leq y) + \mathbb{P}(X > 1, Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}(X \leq 1, X \leq y) + \mathbb{P}(X > 1, 2X \leq y) \\ &= \mathbb{P}(X \leq 1 \wedge y) + \mathbb{P}(1 < X \leq y/2) \\ &= \mathbb{P}(X \leq 1 \wedge y) + [\mathbb{P}(X \geq 1) - \mathbb{P}(X \geq y/2)] \\ &= 1 - e^{-\lambda(1\wedge y)} + [e^{-\lambda} - e^{-\lambda y/2}], \end{aligned}$$

à condition que $y/2 > 1$! Sinon :

$$F_Y(y) = 1 - e^{-\lambda(1\wedge y)} - [e^{-\lambda} - e^{-\lambda y/2}],$$

et donc en général, quelque soit $y \geq 0$:

$$F_Y(y) = 1 - e^{-\lambda(1\wedge y)} + |e^{-\lambda} - e^{-\lambda y/2}|.$$

Exercice 39

Par hypothèse, $F_X = F_{2X}$, et donc

$$F_{2X}(x) = \mathbb{P}(2X \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x/2) = F_X(x/2).$$

Donc $F_X(x) = F_X(x/2)$, ou encore $F_X(2x) = F_X(x)$. On en déduit immédiatement $F(2^n x) = F(x)$ quelque soit $x \in \mathbb{R}$. Mais F_X admet 1 comme limite en $+\infty$ et 0 en $-\infty$ car c'est une fonction de répartition. Par conséquent :

$$\forall x > 0,\ F_X(x) = \lim_{n\to\infty} F_X(2^n x) = 1,$$

$$\forall x < 0,\ F_X(x) = \lim_{n\to\infty} F_X(2^n x) = 0.$$

Par continuité à droite de F_X, on en déduit que $F_X(0) = 1$. Ainsi F_X est la fonction de répartition de la loi de Dirac en 0 et $X \overset{\mathcal{L}}{=} 0$. On peut avoir une intuition de ce résultat en supposant que X admet un moment d'ordre 2 et en remarquant que l'hypothèse implique $\mathbb{E}[X] = \mathbb{V}(X) = 0$.

2 Espérance de variables aléatoires

Résumé du cours

- Par définition, une variable aléatoire $X : \Omega \to \mathbb{R}$ est *intégrable* si $\int_\Omega |X(\omega)| \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) < +\infty$, cette dernière intégrale ayant toujours un sens, quitte à valoir $+\infty$. Dans ce cas, *l'espérance d'une variable aléatoire réelle* est définie comme :

$$\mathbb{E}[X] := \int_\Omega X(\omega) \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

  Cette expression est souvent trop abstraite pour être utilisable directement (on n'explicite rarement la probabilité sous-jacente $\mathbb{P}$). Le **théorème de transfert** permet de calculer non seulement $\mathbb{E}[X]$ en remplaçant $\mathbb{P}$ par $\mathbb{P}_X$, mais aussi $\mathbb{E}[g(X)]$ toujours par rapport à $\mathbb{P}_X$. Si X est à valeurs dans un espace mesurable E et $g : E \to \mathbb{R}$, et si $\mathbb{E}[|g(X)|]$ est finie (ou si g est à valeurs positives), alors :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_E g(x) \mathrm{d}P_X(x).$$

- Dans le cas des lois discrètes, cette formule implique que toute variable intégrable discrète X à valeurs dans $\{x_0, x_1, \dots\}$ admet comme espérance :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=0}^{\infty} x_n \mathbb{P}(X = x_n).$$

- Dans le cas des lois à densité (par rapport à la mesure de Lebesgue), cette formule implique que toute variable X intégrable à densité f_X à valeurs dans $\mathbb{R}$ admet comme espérance :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) \mathrm{d}x.$$

- La *variance* d'une variable aléatoire réelle de carré intégrable est la quantité :

$$\mathbb{V}(X) := \mathbb{E}\Big[(X - \mathbb{E}[X])^2\Big] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Par définition, la variance d'une variable aléatoire réelle est **toujours** positive (si vous trouvez une variance négative, posez-vous des questions...). On en déduit un cas particulier de l'inégalité de Cauchy-Schwarz (elle même cas particulier de l'inégalité de Hölder vue plus bas) :

$$(\mathbb{E}[X])^2 \leq \mathbb{E}[X^2].$$

- Si X et Y sont deux variables aléatoires de carré intégrable, alors une conséquence de l'inégalité de Hölder plus bas (pour $p = q = 2$, c'est-à-dire l'inégalité de Cauchy-Schwarz) donne que $\mathbb{E}[|XY|] < +\infty$. On définit alors la *covariance* de X et de Y comme :

$$\mathbb{C}\text{ov}(X, Y) := \mathbb{E}\Big[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])\Big] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

  Si X et Y sont indépendantes, alors $\mathbb{C}\text{ov}(X, Y) = 0$. La réciproque est fausse en général bien qu'il existe une exception majeure que nous verra un peu plus tard.
- L'existence de moments pour une variable aléatoire donne des informations pour contrôler ses valeurs :
  - Par exemple une variable aléatoire positive satisfait la très utile **inégalité de Markov** :

$$\forall a \in \mathbb{R}_+^*,\ \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

    Cette inégalité (dite "de concentration") a un sens même si X n'est pas intégrable. Mais dans ce cas le membre de droite vaut $+\infty$, ce qui n'est guère utile pour majorer quoique ce soit, sans parler d'une probabilité (même lorsque l'espérance de X est finie, il n'est pas rare que le membre de droite soit plus grand que 1 ; cette inégalité est surtout utile d'un point de vue théorique grâce à sa grande généralité).
  - Si $\varphi : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ est une fonction convexe telle que $\mathbb{E}[|\varphi(X)|] < +\infty$, pour X intégrable alors **l'inégalité de Jensen** donne que :

$$\varphi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)].$$

  - Enfin **l'inégalité de Hölder** affirme que si X est de puissance p intégrable [10] et Y de puissance q intégrable, avec $p^{-1} + q^{-1} = 1$, alors XY est intégrable et :

$$\mathbb{E}[|XY|] \leq (\mathbb{E}[|X|^p])^{\frac{1}{p}} (\mathbb{E}[|X|^q])^{\frac{1}{q}}.$$

- On oubliera surtout pas de revoir le théorème de Fubini-Tonelli pour les variables aléatoires positives, et le théorème de Fubini-Lebesgue pour les variables aléatoires intégrables. Ces deux théorèmes sont souvent employés conjointement, il faut donc les connaître tous les deux et savoir dans quel ordre s'en servir. L'exercice 44 est à ce titre un très bon cas d'école et il ne faut pas hésiter à en apprendre la correction par cœur. Si je ne vois pas ces étapes dans une copie, je retirerais systématiquement des points, voire n'en mettrais aucun. Vous êtes prévenus.

10. $\mathbb{E}[|X|^p] \ +\infty$.

Exercice 40

- Un calcul élémentaire d'intégration par parties [11] donne que $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$ si $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$. L'espérance de vie après diagnostique est donc de $1/\lambda$.
- Le moment d'ordre 2 de X vaut $2/\lambda^2$, et donc $\mathbb{V}(X) = 1/\lambda^2$. Finalement l'écart-type de X est $\sigma_X = \sqrt{\mathbb{V}(X)} = 1/\lambda$.
- On rappelle la définition **d'une** médiane d'une variable aléatoire X. Il s'agit d'un réel m tel que :

$$\mathbb{P}(X \geq m) \leq \frac{1}{2} \text{ et } \mathbb{P}(X \leq m) \geq \frac{1}{2}.$$

Notons qu'en général il n'y a aucune raison pour qu'un tel réel soit unique. Dans le cas qui nous intéresse, la fonction de répartition, qui celle d'une loi exponentielle, est continue et strictement croissante. Donc en fait m est même l'unique réel satisfaisant $F_X(m) = \mathbb{P}(X \leq m) = 1/2$. En utilisant l'inverse de F calculée dans les exercices précédents, on trouve que :

$$m = -\frac{\log 2}{\lambda}.$$

Remarque : Cette quantité s'interprète comme la demi-vie d'une source d'atomes radioactifs, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié de ces atomes s'est désintégrée (il est standard de supposer que le temps de désintégration de chacun de ces atomes radioactifs est donné par une loi exponentielle, compte tenu de sa propriété d'absence de mémoire).

Exercice 41

- La loi de Cauchy n'admet pas d'espérance car la fonction $x \mapsto x/(1+x^2)$ n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$. En effet :

$$\frac{|x|}{1+x^2} \underset{x\to\infty}{\sim} \frac{1}{|x|}.$$

Il est donc faux d'utiliser un argument de parité pour conclure que cette espérance vaudrait 0 : cela ne fonctionne que si on est assuré de la convergence de l'intégrale auparavant. C'est par exemple le cas dans la question suivante.

- Plus généralement $X \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1) \Rightarrow \mathbb{E}[X^{2k+1}] = 0$ quelque soit $k \in \mathbb{N}$ car $\mathbb{E}[|X^{2k+1}|]$ est finie (grâce aux comparaisons habituelles entre fonction polynômes et exponentielles), et la fonction $x \mapsto x^{2k+1}e^{-x^2/2}$ est impaire et intégrée sur un intervalle centré en 0. Et les moments d'ordre pair ? Ils peuvent être calculés sous une forme explicite eux aussi, mais cela demande un peu plus de travail. Posons :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n := \mathbb{E}[X^{2n}].$$

On sait déjà que $u_1 = 1$ (c'est le second paramètre de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$!). Comme d'habitude avec ce type de suite définie par une intégrale, on essaye d'obtenir une relation de récurrence *via* une intégration par parties, ce qu'on peut faire

11. Détaillé dans l'exemple 23 du polycopié, page 90.

directement. Afin de se la ramener un peu cependant, on va utiliser un résultat plus général sur la loi normale [12] :

$$X \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1) \Leftrightarrow \forall f \in \mathcal{C}_b^1(\mathbb{R}),\ \mathbb{E}[f'(X)] = \mathbb{E}[Xf(X)].$$

Ce résultat est connu sous le nom de *lemme de Stein* et a des applications pour le calcul de vitesse de convergence de certains théorèmes limites sur les suites de variables aléatoires (*via* la *méthode de Stein* [13]). Nous n'aurons besoin que du sens gauche-droite de cette équivalence, qui s'avère être le plus facile à prouver (le second nécessite d'avoir vu les fonctions caractéristiques et sera à votre portée à ce moment-là) :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[f'(X)] &= \int_{\mathbb{R}} f'(x)\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{d}x \\
&= \Big[f(x)\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}\Big]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{\mathbb{R}} xf(x)\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{d}x \\
&= 0 + \int_{\mathbb{R}} xf(x)\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{d}x \\
&= \mathbb{E}[Xf(X)].
\end{aligned}$$

On remarque que ce résultat reste valable pour les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$, telles que $\mathbb{E}[f'(X)]$ et $\mathbb{E}[Xf(X)]$ existent. On peut donc l'appliquer à la fonction (non bornée !) $x \mapsto x^{2n+1}$ pour avoir :

$$u_n = \mathbb{E}[X^{2n}] = \frac{1}{2n+1}\mathbb{E}[X^{2n+2}] = \frac{1}{2n+1}u_{n+1},$$

c'est-à-dire $u_{n+1} = (2n+1)u_n$. On reconnaît alors le produit des $n-1$ premiers nombres impairs :

$$\begin{aligned}
u_n &= \frac{u_n}{u_1} \\
&= \prod_{k=1}^{n-1}\frac{u_{k+1}}{u_k} \\
&= \prod_{k=1}^{n-1}(2k+1) \\
&= \frac{\Big(\prod_{k=1}^{n-1}(2k+1)\Big)\Big(\prod_{k=1}^{n}2k\Big)}{\prod_{k=1}^{n}2k} \\
&= \frac{\prod_{k=1}^{2n}k}{\prod_{k=1}^{n}2k} \\
&= \frac{(2n)!}{2^n n!}.
\end{aligned}$$

12. Dans ce qui suit $\mathcal{C}_b^1(\mathbb{R})$ est l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ et **bornées** sur $\mathbb{R}$.
13. C'est l'objet de mon sujet de thèse, et oui j'en parle ici car je fais ce que je veux dans mon TD !

- Un calcul d'intégrale immédiat [14] donne :

$$X \hookrightarrow \mathcal{U}([a,b]) \Rightarrow \mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}.$$

En d'autres termes, la "moyenne" d'une loi uniforme sur $[a,b]$ est la moyenne de a et de b.

Exercice 42

(1) Le charcutier ne peut pas vendre plus de choucroute qu'il n'en a fabriqué, donc le profit n'est **pas** $P = pX - cx$! On trouve la bonne formule en supposant qu'il vend exactement ce qu'il a produit puis en corrigeant selon la demande qu'il a reçue durant le journée :

$$P = (p-c)x - p(x-X)_+,$$

en notant $x_+ = \max(0,x) = 0 \vee x$ la partie positive de x. En effet si le nombre de clients est supérieur à la quantité de choucroute prévue x, le charcutier vend tout son stock de la journée et réalise un chiffre d'affaire de $(p-c)x$ (on retire au prix le coût de production pour donner le bénéfice net). Si en revanche la demande est insuffisante pour écouler la quantité de choucroute préparée, alors on corrige le profit maximal possible ($(p-c)x$) avec la différence invendue, d'où le terme $-p(x-X)_+$. On remarque que si la demande est plus forte que prévue *i.e.* $x \leq X$, alors on retrouve $P = pX - cx$.

(2) Par linéarité de l'espérance, les quantités en jeu étant supposées exister (il suffit que X soit intégrable pour $(X-x)_+$ le soit aussi par exemple), on a :

$$\mathbb{E}[P] = (p-c)x - p\mathbb{E}\Big[(X-x)_+\Big].$$

On voit aisément [15] que presque sûrement on a :

$$\begin{aligned}
\int_0^x \mathbb{1}_{\{X\leq t\}}\mathrm{d}t &= \Big[\int_0^x \mathbb{1}_{\{X\leq t\}}\mathrm{d}t\Big]\mathbb{1}_{\{X\leq x\}} \\
&= \Big[\int_0^x \mathbb{1}_{\{X\leq t\}}\mathrm{d}t\Big]\mathbb{1}_{\{X\leq x\}} \\
&= \Big[\int_{t\geq X} 1\mathrm{d}t\Big]\mathbb{1}_{\{X\leq x\}} \\
&= (x-X)\mathbb{1}_{\{X\leq x\}} \\
&= (x-X)_+.
\end{aligned}$$

Par Fubini-Tonelli (la fonction $(\omega,t) \mapsto \mathbb{1}_{\{X(\omega)\leq t\}}$ est mesurable et positive presque sûrement), on peut alors écrire [16] :

14. Pas si immédiat que ça vu ce que j'ai lu dans vos copies parfois...
15. Très drôle.
16. Rappel : pour un événement A quelconque, $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A] = \mathbb{P}(A)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[\int_0^x \mathbb{1}_{\{X\leq t\}}\mathrm{d}t\Big] &= \int_0^x \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X\leq t\}}]\mathrm{d}t\\ &= \int_0^x \mathbb{P}(X\leq t)\mathrm{d}t\\ &= \int_0^x F_X(t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

En recollant les morceaux, on trouve :

$$\mathbb{E}[P] = (p-c)x - p\int_0^x F_X(t)\mathrm{d}t.$$

Donc $\alpha = p - c$ et $\beta = p$.

(3) On cherche les points critiques de $\varphi : x \mapsto \varphi(x) = \mathbb{E}[P]$ sur $\mathbb{R}_+$ (la quantité de choucroute produite x est positive !). Cette fonction est dérivable car F_X est supposée continue, et donc son intégrale de 0 à x est $\mathcal{C}^1$. On étudie le sens de variation de φ :

$$\varphi'(x) \geq 0 \Leftrightarrow (p-c) - pF_X(x) \geq 0,$$

ou encore $x \geq F^{-1}(\frac{p-c}{p})$ en supposant que l'équation $F(x) = (p-c)/p$ admet une unique solution). Remarquons que $(p-c)/p \in]0,1[$ puisque $c \in]0,p[$, donc sans hypothèse autre que le continuité de F_X, on a toujours une solution au moins à cette équation. Finalement la quantité à produire qui maximise le chiffre d'affaire moyen est $x = F^{-1}(\frac{p-c}{p})$.

(4) Il s'agit de trouver a tel que :

$$\mathbb{P}(P \geq a) = \mathbb{P}\Big((x-X)_+ \leq (p-c)x - a\Big) = 0.95.$$

Dit autrement, il s'agit d'exprimer $F_{(x-X)_+}$ en fonction de F_X (et de c et de p). Par un conditionnement qui doit être évident maintenant, pour $t \geq 0$:

$$\begin{aligned}F_{(x-X)_+}(t) &= \mathbb{P}\Big((x-X)_+ \leq t\Big)\\ &= \mathbb{P}\Big((x-X)_+ \leq t, X \leq x\Big) + \mathbb{P}\Big((x-X)_+ \leq t, X > x\Big)\\ &= \mathbb{P}(x - X \leq t, X \leq x) + \mathbb{P}\Big(0 \leq t, X > x\Big)\\ &= \mathbb{P}(x - t \leq X \leq x) + \mathbb{P}\Big(X > x\Big)\\ &= F_X(x) - F_X(x-t) + (1 - F_X(x))\\ &= 1 - F_X(x-t).\end{aligned}$$

On remarque que si $x \leq t$, alors cette dernière quantité vaut 1 (X est à valeurs positives). C'est cohérent : dans ce cas $(x-X)_+ \leq (t-X)_+ \leq t$. Finalement :

$$\mathbb{P}(P \geq a) = 1 - F_X\Big((p-c)x - a - t\Big),$$

et la valeur a recherchée est $a = (p-c)x - t - F_X^{-1}(0.05)$. Cette horreur s'interprète comme le profit minimal réalisé avec probabilité 0.95 **une fois que la quantité de choucroute à produire x est déterminée**.

(5) Par ce qui précède, on a

$$x = -\frac{1}{\lambda}\log\Big(\frac{p-c}{p}\Big),$$

et :

$$a = -\frac{p-c}{\lambda}\log\Big(\frac{p-c}{p}\Big) - t + \frac{1}{\lambda}\log(0.95).$$

Étonnant, non ?

Exercice 44

La méthode utilisée dans cette exercice repose sur les deux théorèmes de Fubini et est ultra classique. C'est de cette manière qu'on démontre en général qu'une série/intégrale aléatoire est intégrable. Elle se transpose telle qu'elle au cadre de l'analyse lorsqu'on doit prouver l'intégrabilité d'une série de fonctions ou d'une intégrale à paramètre. Si je trouve d'autres arguments que ceux exposés ici dans votre copie, il est fort probable que je ne vous accorde aucun point car votre preuve sera sûrement foireuse...

L'idée de base est la suivante : d'abord on travaille en mettant des valeurs absolues partout pour être sûr que les quantités qu'on manipule sont définies au moins dans $\overline{\mathbb{R}}_+ = [0, +\infty]$. Après avoir vérifié la mesurabilité des fonctions en jeu, on emploie alors Fubini-Tonelli pour échanger toutes les sommes/intégrales qu'on veut. Certains calculs devraient alors se simplifier (sinon il y a un problème !) et on pourra conclure que les quantités en jeu sont bien finies. On sera alors dans le cadre de Fubini-Lebesgue et on pourra échanger les intégrales sans avoir besoin de mettre de valeur absolue : tout sera défini dans $\mathbb{R}$.

- **Étape 1 :**

  On fixe $n \in \mathbb{N}$ une fois pour toute dans tout ce qui suit (le résultat est à prouver pour n quelconque). Afin de respecter les hypothèses du théorème de Fubini-Lebesgue, ce qui constitue notre objectif pour cette exercice, on doit prouver que :

  $$\mathbb{E}\Big[\sum_{k\in\mathbb{Z}} |h_k X_{n-k}|\Big] < +\infty.$$

  Cette dernière quantité est bien définie dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, quitte à être infinie. On manipule bien une intégrale double [17]. Il reste à vérifier l'hypothèse de mesurabilité [18]. Mais la fonction $(\omega, k) \mapsto |h_k X_{n-k}(\omega)|$ est mesurable de $(\Omega \times \mathbb{N}, \mathrm{Bor}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ dans $(\mathbb{R}, \mathrm{Bor}(\mathbb{R}))$ car les X_k sont des variables aléatoires, et $k \mapsto n-k$ et $k \mapsto |h_k|$ sont mesurables. On peut donc appliquer le théorème de Fubini-Tonelli, qui donne :

17. Contre $\mu \otimes \nu$, avec ν la mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$ et μ la loi de la suite aléatoire $(X_{n-k})_{k\in\mathbb{Z}}$, dont on admet l'existence (qui n'a rien de trivial...).

18. Que je souhaite voir dans vos copies au moins une fois lorsque vous utilisez Fubini.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[\sum_{k\in\mathbb{Z}}|h_kX_{n-k}|\Big] &= \sum_{k\in\mathbb{Z}}\mathbb{E}[|h_kX_{n-k}|]\\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}}|h_k|\mathbb{E}[|X_{n-k}|]\\ &= \mathbb{E}[|X_0|]\sum_{k\in\mathbb{Z}}|h_k|\\ &< +\infty,\end{aligned}$$

car les X_k (et donc les $|X_k|$) sont de même loi, donc de même espérance finie. Et aussi parce qu'on a supposé que la suite $(h_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ est absolument sommable.

- **Étape 2 :** Le plus dur est fait, il reste à énoncer le théorème de Fubini-Lebesgue.

  Comme les applications $(\omega,k)\mapsto h_kX_{n-k}$ sont mesurables et que l'intégrale double $\mathbb{E}\Big[\sum_{k\in\mathbb{Z}}|h_kX_{n-k}|\Big]$ est finie, on a bien que $\sum_{k\in\mathbb{Z}}h_kX_{n-k}$ est intégrable (car $|\sum_{k\in\mathbb{Z}}h_kX_{n-k}|\leq\sum_{k\in\mathbb{Z}}|h_kX_{n-k}|$ p.s.). Mais une variable aléatoire intégrable Z est toujours finie presque sûrement [19] :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|Z|] &= \mathbb{E}[|Z|\mathbb{1}_{\{|Z|<+\infty\}}]+\mathbb{E}[|Z|\mathbb{1}_{\{|Z|=+\infty\}}]\\ &= \mathbb{E}[|Z|\mathbb{1}_{\{|Z|<+\infty\}}]+\infty\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{|Z|=+\infty\}}]\\ &= \mathbb{E}[|Z|\mathbb{1}_{\{|Z|<+\infty\}}]+\infty\mathbb{P}(|Z|=+\infty).\end{aligned}$$

  Comme $\mathbb{E}[|Z|]\ +\infty$, cela n'est possible que si $\mathbb{P}(|Z|=+\infty)=0$, *i.e.* $|Z|<+\infty$ presque sûrement. Il suffit alors d'appliquer ce résultat à $Z=\sum_{k\in\mathbb{Z}}h_kX_{n-k}$.

Remarque : Le lecteur attentif aura remarqué qu'on avait seulement besoin de l'étape 1 pour prouver que la série aléatoire $\sum_{k\in\mathbb{Z}}h_kX_{n-k}$ est finie presque sûrement. Le théorème de Fubini-Lebesgue est en revanche nécessaire pour avoir le droit d'écrire que :

$$\mathbb{E}[\sum_{k\in\mathbb{Z}}h_kX_{n-k}]=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\mathbb{E}[h_kX_{n-k}].$$

3 Vecteurs aléatoires et indépendance

Résumé du cours

- Là je craque. Cette idée de faire un résumé de cours à chaque fois était bien foireuse...

Exercice 51

(1) Par hypothèse sur le système, ce dernier fonctionne tant qu'au moins une machine sur les n fonctionne. Le système tombe donc en panne lorsque toutes les machines cessent de fonctionner. On en déduit $T=\max(T_1,\dots,T_n)$. Le support des T_n étant toujours le même, celui de T est identique : $T(\Omega)=T_1(\Omega)=\mathbb{R}_+$. De plus :

19. Vous pouvez librement employer ce résultat en examen, mais il faut retenir la preuve (inutile de la redonner durant les partiels).

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}_+,\ F_T(t) &= \mathbb{P}(\max(T_1,\dots,T_n) \leq t)\\ &= \mathbb{P}\Big(\bigcap_{k=1}^{n}(T_k \leq t)\Big)\\ &= \prod_{k=1}^{n}\mathbb{P}(T_k \leq t)\\ &= \prod_{k=1}^{n}(1-e^{-\lambda_k t}).\end{aligned}$$

La seconde égalité vient du fait que le maximum de n points est plus petit que t si et seulement si chacun de ces n points est plus petit que t. On a aussi utilisé l'indépendance (sur un nombre **fini** d'événements) pour avoir la troisième égalité (car les X_k sont supposées indépendantes). Finalement :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ F_T(t) = \begin{cases}\prod_{k=1}^{n}(1-e^{-\lambda_k t}) & \text{si } t \geq 0\\ 0 & \text{si } t < 0.\end{cases}$$

Remarque : Telle quel, on ne reconnaît aucune loi classique. Mais en supposant que $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n$, et en remplaçant T par $T - \log n$, on obtient une suite de fonctions de répartition qui converge (quand $n \to \infty$) vers la fonction de répartition de la loi de Gumbel $x \mapsto \exp(-\exp(-x))$ (pour x réel). Cette loi fait partie des cas de la loi d'extremum généralisée (comme la loi de Weibull mentionnée plus haut) et sert pour prédire les risques d'inondation ou de tremblements de terre (contrairement à la loi normale, qui sous-estime les risques d'événements extrêmes, ses queues décroissant très rapidement).

(2) Cette fois $T = \min(T_1,\dots,T_n)$. Le support de T est encore égal à celui des T_k : $T(\Omega) = T_1(\Omega)$. Cette fois, il est plus simple de calculer la fonction de queue [20], c'est-à-dire $1 - F_T$:

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}_+,\ 1-F_T(t) &= \mathbb{P}(\min(T_1,\dots,T_n) \geq t)\\ &= \mathbb{P}\Big(\bigcap_{k=1}^{n}(T_k \geq t)\Big)\\ &= \prod_{k=1}^{n}\mathbb{P}(T_k \geq t)\\ &= \prod_{k=1}^{n}e^{-\lambda_k t}\\ &= e^{-\sum_{k=1}^{n}\lambda_k t}.\end{aligned}$$

La seconde égalité vient du fait que le minimum de n points est plus grand que t si et seulement si chacun de ces n points est plus grand que t. On a aussi utilisé l'indépendance (sur un nombre **fini** d'événements) pour avoir la troisième égalité (car les X_k sont supposées indépendantes). Finalement :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ F_T(t) = \begin{cases}1-e^{-\sum_{k=1}^{n}\lambda_k t} & \text{si } t \geq 0\\ 0 & \text{si } t < 0.\end{cases}$$

On reconnaît une loi exponentielle de paramètre $\sum_{k=1}^{n}\lambda_k$, donc $T \hookrightarrow \mathcal{E}(\sum_{k=1}^{n}\lambda_k)$.

20. C'est rigolo comme nom, hein ?